Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register | EP 04 - Risk Assessment

Ad Soyad: **Grup:** **Tarih: 25.10.2026**

Üç senaryonun tamamı [V] masa başı varsayımıdır; makinede saptanmış zafiyet değildir. Skor = L x S x E, her biri 1-3. S=3 olan tüm senaryolar skorundan bağımsız olarak öne alınır [F1].

[D] Kaynakta doğrulanan | [B] Bilinmiyor | [V] Varsayım | [Ö] Öneri | [Ç] Analitik çıkarım

Puanlama - bu çalışma için operasyonel tanım

L: koşullar oluşursa gerçekleşme olasılığı (1 düşük, 2 orta, 3 yüksek). S: fiziksel zarar (1 hafif, 2 ciddi, 3 kalıcı ağır yaralanma/ölüm). E: tehlikeye maruziyet (1 seyrek, 2 aralıklı, 3 sık). E yorumu föyde açılmadığı için çalışma varsayımıdır. Puanlar saha ölçümü değildir; başlangıç riski için uzmanlık dışı eğitim tahminidir.

Üç senaryo - aktör / kapı / eylem / zincir / fiziksel sonuç

ID	Senaryo [V] ve gerekli koşul	L	S	E	Skor	Öncelik
R1	Yetkisiz kişi -> varsa servis yolu -> koruma mantığını değiştirir -> kapak açıldığında duruş olmaz -> şerit eli keser. Koşul: mantık yazılabilir ve bağımsız duruş yolu yetersiz.	2	3	3	18	Kritik / 1
R2	Zararlı yazılım taşıyan servis cihazı -> varsa bakım portu -> besleme/reset parametresini bozar -> sıkışma açılırken beklenmeyen hareket -> mengene eli ezer. Koşul: yazma erişimi ve yerel başlatma kilidi eksik.	2	3	2	12	Yüksek / 2
R3	Yetkisiz bakım kullanıcısı -> varsa yerel ayar aracı -> şerit arızası eşiğini bozar -> seyrek bakım denemesinde duruş gecikir -> kopan şerit ağır yaralar. Koşul: eşik dijital ve değiştirilebilir.	1	3	1	3	Düşük* / 3

Görev - öncelik ve azaltma kararı

1. En yüksek öncelik hangisi, neden?

R1: hem 18 ile kritik hem S=3; sık operatör maruziyetinde kapak korumasının kaybı ağır yaralanmaya gidebilir. Öncelik sırası R1 > R2 > R3; üçü de emniyet incelemesine alınır.

2. S=3 olup skoru düşük kalan var mı?

R3: 1 x 3 x 1 = 3. *Sayısal bant düşük olsa da S=3 bayrağıyla zorunlu emniyet incelemesi; kabul edilmiş risk değildir. Kanıt eksikliği düşük risk anlamına gelmez.

Kontrol, kanıt ve takip

[Ö] R1: emniyet değişiklik yetkisini ayır, bağımsız duruşu doğrula. R2: kontrollü servis cihazı, değişiklik onayı ve yerel yeniden başlatma şartı. R3: kritik ayar bütünlüğü, onaylı yedek ve validasyon. Sorumlu önerisi: işletmenin bakım + emniyet yetkilisi; öğrenci yalnız belge takibi yapar. Gerekli kanıt: devre/ayar listesi, yetki matrisi ve test raporu. Durum: üçü de açık; artık risk kontrol doğrulanmadan puanlanmaz.

Bantlar: Kritik 18-27 | Yüksek 9-17 | Orta 4-8 | Düşük 1-3. S=3 istisnası saklıdır.

[F1] Dersin Lab Föyleri PDF dosyası, s. 2-5 (yerel) | [K1] Karmetal ürün sayfası | [K3] ISA/IEC 62443-3-2 önizlemesi | [K5] NIST SP 800-82 Rev.3 | Bağlantılar tıklanabilir; kaynak/kanıt kaydı: docs/KAYNAKLAR.md. Erişim: 25.10.2026.